

Sensores Nível (II) – Aula TP05

Sensores de Micro-ondas

Ambos se baseiam em ondas eletromagnéticas, mas com técnicas de emissão distintas:

- *Radar*: Libera impulsos de micro-ondas que são refletidos pela superfície do material. É perfeito para ambientes hostis (ácidos) ou temperaturas elevadas, já que não entra em contato com o produto.
- *Onda Guiada*: A onda se propaga por uma haste ou cabo inserido no produto, oferece maior precisão em tanques com espuma ou agitação, pois a guia de onda direciona o sinal, diminuindo ruídos.

Avaliação por Peso/Pressão

- *Célula de Carga*: Avalia o nível indiretamente, medindo o peso total do tanque. O software converte a massa kg em volume com base na densidade do material. É a escolha usual para silos de grãos ou cimento.
- *Diafragma*: Avalia a pressão hidrostática na base do tanque. Quanto maior a coluna de líquido, maior a pressão exercida sobre o diafragma.

Método Acústico

- *Ultrassônico*: Avalia o tempo de reflexão de ondas sonoras. Acessível e eficaz, mas pode apresentar erros se houver muita poeira ou vapores densos que alterem a velocidade do som.

Método Óptico

- *Fotoelétrico*: Utiliza feixes de luz para detecção específica. Muito utilizado em envase de bebidas.

Nível Radioativo

Usado somente quando nenhum outro sensor funciona. Uma fonte radioativa emite raios gama de um lado do tanque e um detector mede a atenuação do outro lado. Quanto mais material houver no percurso, menos radiação atinge o detector.

Sensor Eletromecânico

- *Pás Rotativas*: Uma pequena pá gira sem parar, quando o produto sólido (areia, grãos) encosta na pá, ela trava, ativando um interruptor digital.

Sensor Hidráulico

- *Borbulhamento*: Injeta-se ar por um tubo até o fundo do tanque. O software avalia a contrapressão necessária para liberar as bolhas, essa pressão é proporcional ao nível do líquido.

Espectroscopia de Impedância

Observa como o material reage a diferentes frequências elétricas. É uma tecnologia inteligente que permite ao software identificar não só o nível, mas também a composição do material ou a presença de resíduos no sensor.

Referência bibliográficas

Youtube

what is radar RealPars

<https://youtu.be/lWi2ldEJstY?si=6GIAUwLSOt9cqaUr>

Radiometric measurement - Gamma Animation: Function of the source container FQG

https://youtu.be/JslxugGR6Ms?si=U_MeTCTQ0iR6wa3P

TRANSMISSORES DE NÍVEL: RADAR X ULTRASSÔNICO

https://youtu.be/OLYU_1Bk4BE?si=RYi4F-DUr5S5y1xO

Medição de Nível Parte 2 – professor.ufop.br

https://professor.ufop.br/sites/default/files/adrielle/files/aula_4-2_2.pdf